

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki

Marysia Nazarczuk

Nr albumu: 417755

Efekt fotoakustyczny w gazach i cieczech

Streszczenie

W raporcie przedstawiono analizę doświadczenia dotyczącego efektu fotoakustycznego w gazach i cieczech. Efekt ten polega na powstawaniu fali akustycznej w ośrodku absorbującym promieniowanie o periodycznie zmienianym natężeniu. W doświadczeniu badano zależność amplitudy sygnału fotoakustycznego od częstotliwości modulacji wiązki lasera oraz od właściwości badanego ośrodka.

W części gazowej analizowano odpowiedź akustyczną komory Helmholtza wypełnionej powietrzem oraz mieszaniną zawierającą tlenki azotu i ozon. Dla zarejestrowanych maksimów sygnału wykonano dopasowanie krzywych rezonansowych opisujących oscylator wymuszony z tłumieniem. Na tej podstawie wyznaczono częstotliwości rezonansowe oraz parametry charakteryzujące szerokość i amplitudę rezonansów. Porównanie wyników dla różnych składów gazu pozwoliło jakościowo ocenić wpływ absorpcji promieniowania na wielkość sygnału fotoakustycznego.

W części ciekłej badano sygnał fotoakustyczny w roztworze rodamin w metanolu. Analizowano położenia maksimów rezonansowych oraz ich zależność od warunków pomiaru, w szczególności od geometrii układu i własności badanego ośrodka. Uzyskane wyniki są jakościowo zgodne z modelem rezonansowego wzmacniania sygnału: w pobliżu częstości własnych układu obserwowano wyraźny wzrost amplitudy. Omówiono również główne źródła niepewności, takie jak zakłócenia akustyczne, stabilność ustawienia wiązki oraz ograniczenia modelu dopasowania.

Spis treści

Streszczenie	1
1 Wstęp teoretyczny	4
1.1 Teoria zjawiska fotoakustycznego	4
1.1.1 Mechanizm generacji sygnału fotoakustycznego	4
1.1.2 Model matematyczny układu rezonansowego	4
1.2 Charakterystyka układów rezonansowych	5
1.2.1 Rezonator Helmholtza	6
1.2.2 Fale stojące w cieczy	6
1.3 Absorpcja promieniowania w badanych ośrodkach	6
1.4 Podstawy działania aparatury pomiarowej	7
1.4.1 Laser jako źródło promieniowania wymuszającego	7
1.4.2 Detekcja homodynowa i wzmacniacz lock-in	7
1.4.3 Detektor jednofazowy i dwufazowy	8
1.4.4 Mikrofon, wzmacniacz i oscyloskop	8
2 Układ doświadczalny	9
2.1 Układ doświadczalny i przebieg pomiarów	9
2.1.1 Część optyczna i układ modulacji	10
2.1.2 Tor detekcji sygnału fotoakustycznego	10
2.1.3 Konfiguracja z komorą Helmholtza	11
2.1.4 Konfiguracja z rurką wypełnioną cieczą	11
2.1.5 Sposób wykonywania serii pomiarowych	12
3 Analiza pomiarów	13
3.1 Metoda analizy danych	13
3.2 Rezonanse w powietrzu w komorze Helmholtza	14
3.3 Wpływ mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon	17

3.4	Fale stojące w cieczy: roztwór rodaminy w metanolu	21
3.5	Zależność sygnału od stężenia rodaminy	24
3.6	Niepewności i źródła błędów	29
3.7	Wnioski z analizy pomiarów	30
4	Podsumowanie	32
	Bibliografia	34

Rozdział 1

Wstęp teoretyczny

1.1 Teoria zjawiska fotoakustycznego

1.1.1 Mechanizm generacji sygnału fotoakustycznego

Efekt fotoakustyczny polega na powstawaniu fali akustycznej w ośrodku absorbującym promieniowanie elektromagnetyczne o periodycznie zmieniającym natężeniu. W badanym doświadczeniu źródłem wymuszenia była modulowana wiązka lasera. Jeżeli część energii promieniowania zostaje pochłonięta przez próbkę, to po relaksacji bezpromienistej energia ta jest zamieniana na ciepło. Ponieważ natężenie wiązki zmienia się okresowo, również ogrzewanie ośrodka ma charakter okresowy.

Proces powstawania sygnału fotoakustycznego można opisać jako sekwencję następujących etapów:

1. **Absorpcja promieniowania:** cząsteczki badanego ośrodka absorbują energię fotonów, przechodząc do stanów wzbudzonych.
2. **Relaksacja bezpromienista:** energia wzbudzenia jest przekazywana do otoczenia w procesach bezpromienistych, na przykład poprzez zderzenia cząsteczek w gazie lub przekazywanie energii do drgań cząsteczek w cieczy.
3. **Okresowe ogrzewanie próbki:** ze względu na modulację natężenia lasera przyrost temperatury $\Delta T(t)$ również zmienia się w czasie.
4. **Powstawanie fali ciśnienia:** okresowe zmiany temperatury prowadzą do zmian gęstości, objętości lub ciśnienia ośrodka. Zaburzenia te rozchodzą się w postaci fali akustycznej o częstotliwości równej częstotliwości modulacji wiązki.

Amplituda sygnału fotoakustycznego zależy od kilku czynników: mocy i długości fali promieniowania, współczynnika absorpcji próbki, częstości modulacji, geometrii komory pomiarowej oraz własności akustycznych badanego ośrodka. W układach rezonansowych szczególnie istotne jest dopasowanie częstości modulacji do jednej z częstości własnych układu. W pobliżu rezonansu nawet niewielkie okresowe źródło ciepła może prowadzić do znacznego wzrostu amplitudy mierzonego sygnału.

1.1.2 Model matematyczny układu rezonansowego

Odpowiedź akustyczną układu można w przybliżeniu opisać modelem oscylatora harmonicznego z tłumieniem i wymuszeniem periodycznym. W takim modelu wielkością drega-

jącą może być na przykład zmiana ciśnienia $p(t)$ w komorze pomiarowej. Równanie ruchu ma postać

$$\frac{d^2p}{dt^2} + 2\gamma \frac{dp}{dt} + \omega_0^2 p = F_0 \cos(\omega t), \quad (1.1)$$

gdzie γ oznacza współczynnik tłumienia, $\omega_0 = 2\pi f_0$ jest częstotliwością własną układu, natomiast $\omega = 2\pi f$ jest częstotliwością wymuszenia. W doświadczeniu wymuszeniem jest okresowe ogrzewanie próbki wywołane modulacją natężenia lasera.

Rozwiązanie stacjonarne tego równania ma postać drgań harmoniczných o tej samej częstotliwości co wymuszenie, ale z amplitudą i fazą zależnymi od częstotliwości. Amplituda odpowiedzi oscylatora jest największa w pobliżu częstotliwości rezonansowej. Dla częstotliwości dużo mniejszych lub dużo większych od częstotliwości rezonansowej odpowiedź układu jest słabsza.

Do dopasowania danych pomiarowych wykorzystano funkcję rezonansową zależną od częstotliwości modulacji f :

$$A(f) = A_0 \cdot \frac{G^2 \cdot 4\pi^2 f^2}{((2\pi f)^2 - (2\pi f_0)^2)^2 + G^2 \cdot 4\pi^2 f^2} + T. \quad (1.2)$$

W powyższym wzorze:

- $A(f)$ oznacza mierzoną amplitudę sygnału fotoakustycznego,
- A_0 jest parametrem skali amplitudy,
- f_0 oznacza częstotliwość rezonansową,
- G jest parametrem związanym z tłumieniem i szerokością krzywej rezonansowej,
- T opisuje tło pomiarowe.

Parametry f_0 oraz G pozwalają scharakteryzować odpowiedź rezonansową badanego układu. W szczególności można z nich oszacować dobroć rezonatora

$$Q = \frac{f_0}{G}. \quad (1.3)$$

Im większa dobroć Q , tym węższy i bardziej selektywny jest rezonans. Należy jednak pamiętać, że dopasowany model jest przybliżeniem rzeczywistego układu, a na kształt krzywej mogą wpływać dodatkowe efekty, takie jak straty cieplne, lepkość, niedokładne ustawienie wiązki lub zakłócenia akustyczne.

1.2 Charakterystyka układów rezonansowych

W ćwiczeniu wykorzystano układy, w których sygnał fotoakustyczny może być wzmacniany rezonansowo. Rezonans oznacza, że dla pewnych częstotliwości wymuszenia energia jest przekazywana do układu szczególnie efektywnie, co objawia się wzrostem amplitudy drgań akustycznych.

1.2.1 Rezonator Helmholtza

W części gazowej badano sygnał fotoakustyczny w komorze Helmholtza. Taki układ można modelować jako gaz znajdujący się w szyjce komory, który wykonuje drgania na sprężystej „poduszce” gazu zamkniętego w objętości komory. Częstotliwość rezonansowa rezonatora Helmholtza zależy od prędkości dźwięku w gazie oraz geometrii układu:

$$f_0 = \frac{v}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{VL_{\text{eff}}}}, \quad (1.4)$$

gdzie v jest prędkością dźwięku w gazie, S polem przekroju szyjki, V objętością komory, a L_{eff} efektywną długością szyjki. W praktyce wielkości geometryczne oraz warunki brzegowe mogą powodować odstępstwa od idealnego modelu, dlatego częstotliwość rezonansową wyznaczano bezpośrednio z dopasowania do danych pomiarowych.

Porównanie sygnału dla powietrza i dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu pozwala jakościowo ocenić wpływ absorpcji promieniowania na amplitudę sygnału fotoakustycznego. Silniejsza absorpcja oznacza większą ilość energii zamienianej na ciepło, a więc większe okresowe zmiany ciśnienia i większy sygnał rejestrowany przez mikrofon.

1.2.2 Fale stojące w cieczy

W części dotyczącej cieczy badano roztwór barwnika w metanolu umieszczony w rurce. W takim układzie fala akustyczna może odbijać się od granic ośrodka, a następnie interferować z falą padającą. Dla wybranych częstości powstają fale stojące, którym odpowiadają maksima amplitudy sygnału fotoakustycznego.

W najprostszym modelu warunek rezonansu dla słupa cieczy o długości L można zapisać jako

$$L = n \frac{\lambda}{2}, \quad (1.5)$$

gdzie n jest numerem modu, a λ długością fali akustycznej. Ponieważ $\lambda = v/f$, otrzymuje się zależność

$$f_n = n \frac{v}{2L}. \quad (1.6)$$

W rzeczywistym układzie warunki brzegowe mogą być bardziej złożone, dlatego obserwowane maksima rezonansowe nie muszą idealnie spełniać stosunku $1 : 2 : 3 : \dots$. Z tego powodu w analizie wyników ostrożnie interpretowano je jako kolejne obserwowane rezonanse układu, a nie automatycznie jako idealne harmoniczne.

1.3 Absorpcja promieniowania w badanych ośrodkach

Powstanie sygnału fotoakustycznego wymaga absorpcji promieniowania przez próbkę. W gazach absorpcja może być związana z przejściami między poziomami energetycznymi cząsteczek. W cieczach zawierających barwnik istotną rolę odgrywają szerokie pasma absorpcji elektronowej cząsteczek barwnika.

Dla roztworów barwników użyteczne jest prawo Lamberta-Beera. Natężenie światła po przejściu przez warstwę absorbującą o grubości l można zapisać jako

$$I = I_0 e^{-\alpha l}, \quad (1.7)$$

gdzie I_0 jest natężeniem padającym, a α współczynnikiem absorpcji. Dla roztworów współczynnik absorpcji jest związany ze stężeniem substancji absorbującej. Energia pochłonięta przez próbkę wynosi

$$I_{\text{abs}} = I_0 - I = I_0 (1 - e^{-\alpha l}). \quad (1.8)$$

Dla małych wartości αl można zastosować przybliżenie

$$I_{\text{abs}} \approx I_0 \alpha l. \quad (1.9)$$

Oznacza to, że w zakresie małych absorbancji sygnał fotoakustyczny powinien być w przybliżeniu proporcjonalny do stężenia barwnika i mocy lasera. Przy większych absorbancjach zależność może przestać być liniowa, ponieważ światło jest pochłaniane głównie w pobliżu miejsca wejścia wiązki do próbki.

1.4 Podstawy działania aparatury pomiarowej

1.4.1 Laser jako źródło promieniowania wymuszającego

Laser jest źródłem promieniowania o dobrze określonej długości fali, małej rozbieżności wiązki i dużej gęstości mocy. Jego działanie opiera się na zjawisku emisji wymuszonej w ośrodku czynnym umieszczonym w rezonatorze optycznym. W badanym doświadczeniu laser pełnił rolę źródła energii dostarczanej do próbki. Modulacja natężenia wiązki była konieczna, ponieważ efekt fotoakustyczny rejestrowany w układzie akustycznym powstaje wskutek okresowego, a nie stałego, ogrzewania ośrodka.

1.4.2 Detekcja homodynowa i wzmacniacz lock-in

Sygnały fotoakustyczne są często bardzo słabe i mogą być maskowane przez szumy tła oraz zakłócenia akustyczne. Z tego powodu w doświadczeniu stosuje się detekcję fazoczułą, realizowaną za pomocą wzmacniacza lock-in. Metoda ta wykorzystuje fakt, że sygnał użyteczny ma tę samą częstość co sygnał referencyjny sterujący modulacją lasera.

Założmy, że sygnał mierzony ma postać

$$V_s(t) = A_s \cos(\omega t + \phi_s), \quad (1.10)$$

a sygnał referencyjny ma postać

$$V_r(t) = A_r \cos(\omega t + \phi_r). \quad (1.11)$$

Po przemnożeniu tych sygnałów otrzymujemy

$$V_s(t)V_r(t) = \frac{1}{2}A_s A_r [\cos(\phi_s - \phi_r) + \cos(2\omega t + \phi_s + \phi_r)]. \quad (1.12)$$

Filtr dolnoprzepustowy tłumi składową o częstotliwości 2ω , pozostawiając składową stałą

$$V_{\text{DC}} = \frac{1}{2} A_s A_r \cos(\Delta\phi), \quad (1.13)$$

gdzie $\Delta\phi = \phi_s - \phi_r$. Dzięki temu wzmacniacz lock-in wybiera z sygnału wejściowego przede wszystkim tę składową, która jest zsynchronizowana z modulacją lasera.

1.4.3 Detektor jednofazowy i dwufazowy

W detektorze jednofazowym mierzona jest jedna składowa sygnału względem sygnału odniesienia:

$$X = A_s \cos \phi. \quad (1.14)$$

Taki pomiar zależy od ustawienia fazy. Jeżeli różnica faz wynosi około 90° , składowa X może być mała mimo dużej rzeczywistej amplitudy sygnału. W badanym układzie detektor jednofazowy był używany do monitorowania mocy lasera, gdzie faza sygnału była ustalona względem modulacji.

Detektor dwufazowy mierzy dwie składowe sygnału przesunięte względem siebie o 90° :

$$I = A_s \cos \phi, \quad Q = A_s \sin \phi. \quad (1.15)$$

Na ich podstawie można wyznaczyć amplitudę niezależną od wyboru fazy odniesienia:

$$A_s = \sqrt{I^2 + Q^2}, \quad (1.16)$$

oraz fazę:

$$\tan \phi = \frac{Q}{I}. \quad (1.17)$$

Jest to szczególnie przydatne przy badaniu rezonansów, ponieważ w pobliżu częstotliwości rezonansowej zmienia się nie tylko amplituda odpowiedzi, ale również jej faza względem wymuszenia.

1.4.4 Mikrofon, wzmacniacz i oscyloskop

Mikrofon pełni rolę przetwornika zamieniającego zmiany ciśnienia akustycznego na sygnał elektryczny. Ponieważ sygnał ten może być mały, przed podaniem go na detektor lock-in stosuje się wzmacniacz. Istotne jest, aby tor pomiarowy nie wprowadzał dodatkowego tłumienia ani zniekształceń zależnych od częstotliwości w badanym zakresie.

Oscyloskop służył do kontroli przebiegów czasowych, synchronizacji oraz jakości sygnału. Generator dostarczał sygnał modulujący pracę lasera i jednocześnie sygnał referencyjny dla detektora lock-in. Dzięki temu możliwe było badanie zależności amplitudy sygnału fotoakustycznego od częstotliwości modulacji.

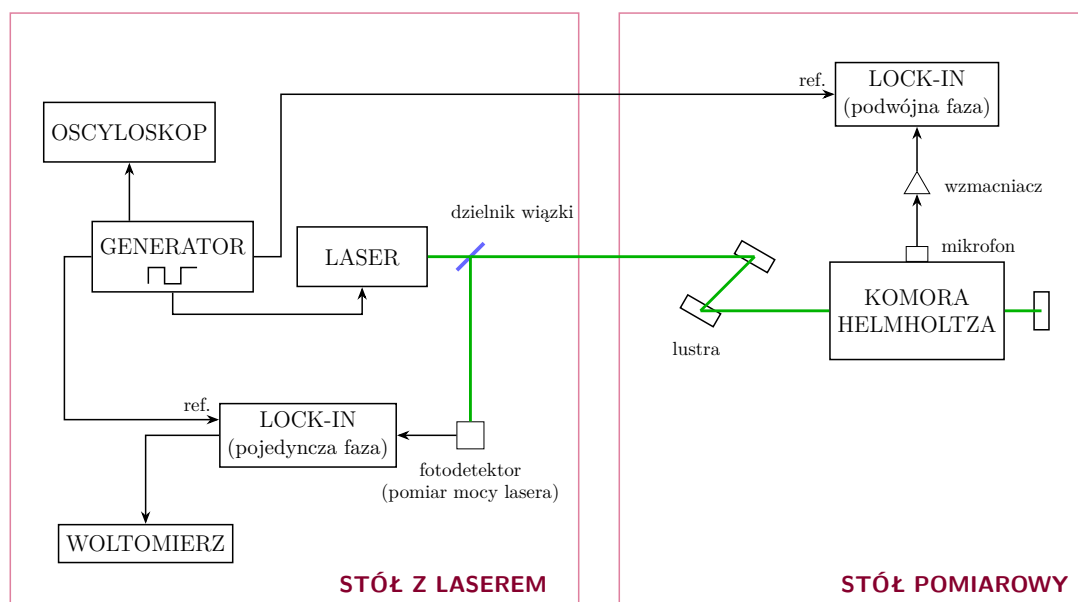
Rozdział 2

Układ doświadczalny

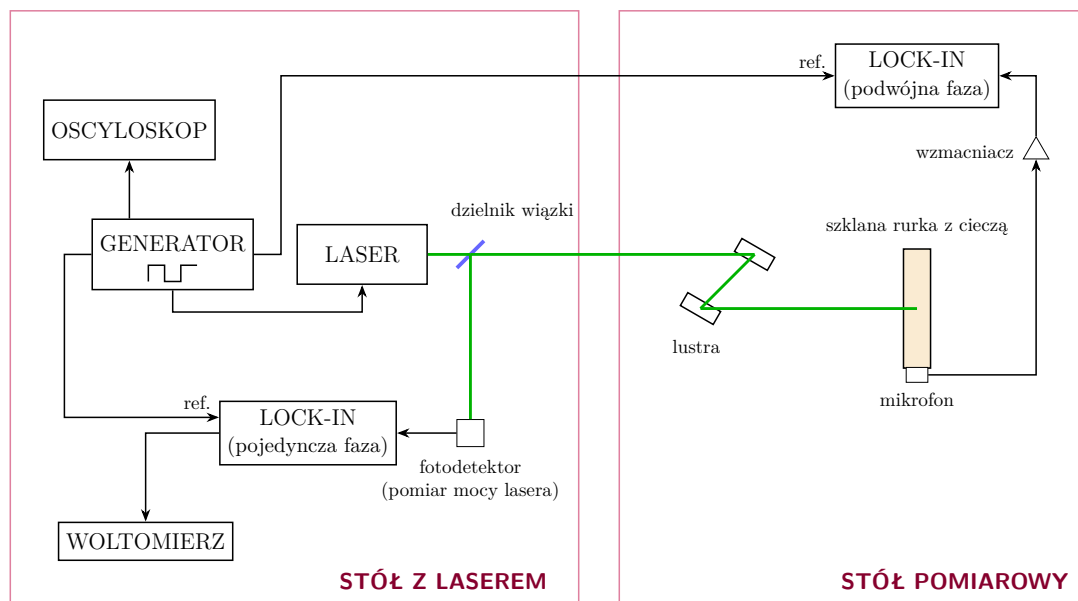
2.1 Układ doświadczalny i przebieg pomiarów

Celem doświadczenia było zbadanie sygnału fotoakustycznego powstającego w ośrodkach gazowych i ciekłych oświetlanych modulowaną wiązką laserową. Wykorzystany układ składał się z dwóch zasadniczych części: stołu z laserem, na którym generowano i kontrolowano wiązkę światła, oraz stołu pomiarowego, na którym znajdował się badany układ rezonansowy wraz z detekcją sygnału akustycznego. Rozdzielenie tych części ułatwiało prowadzenie wiązki oraz ograniczało wpływ manipulacji przy próbce na stabilność pracy lasera i układu monitorowania mocy.

W doświadczeniu wykorzystano dwie konfiguracje stołu pomiarowego. W pierwszej z nich badanym układem była komora Helmholtza wypełniona gazem, natomiast w drugiej szklana rurka wypełniona roztworem barwnika w metanolu. Schematy obu konfiguracji przedstawiono na rysunkach 2.1 oraz 2.2.



Rysunek 2.1: Schemat układu doświadczalnego z komorą Helmholtza.



Rysunek 2.2: Schemat układu doświadczalnego dla rurki z cieczą.

2.1.1 Część optyczna i układ modulacji

Źródłem promieniowania był laser półprzewodnikowy emitujący światło o długości fali około (530 nm). Wiązka lasera stanowiła źródło energii pochłanianej przez badany ośrodek. Aby możliwe było powstanie efektu fotoakustycznego, natężenie wiązki było modulowane w czasie. Modulację realizowano za pomocą generatora funkcyjnego, który dostarczał sygnał prostokątny sterujący pracą lasera.

Generator pełnił w układzie podwójną rolę. Po pierwsze, wymuszał periodyczną zmianę natężenia wiązki, a więc periodyczne ogrzewanie próbki. Po drugie, dostarczał sygnał referencyjny do detektorów lock-in oraz do oscyloskopu. Dzięki temu sygnał fotoakustyczny mógł być mierzony fazoczułe, czyli względem tej samej częstotliwości, z którą modulowano laser.

Po wyjściu z lasera wiązka była kierowana na dzielnik wiązki. Część promieniowania trafiała do fotodetektora służącego do monitorowania mocy lasera, natomiast główna część wiązki była prowadzona za pomocą lusterek do badanego układu na stole pomiarowym. Monitorowanie mocy było ważne, ponieważ zmiany mocy lasera mogłyby wpływać na amplitudę sygnału fotoakustycznego niezależnie od właściwości próbki.

Sygnał z fotodetektora był analizowany za pomocą jednofazowego detektora lock-in, a następnie odczytywany na woltomierzu cyfrowym. Pozwalało to kontrolować, czy podczas serii pomiarowej moc wiązki pozostawała w przybliżeniu stała. Oscyloskop wykorzystywano do obserwacji sygnału modulującego oraz do kontroli poprawności działania układu.

2.1.2 Tor detekcji sygnału fotoakustycznego

Sygnał fotoakustyczny był rejestrowany za pomocą mikrofonu umieszczonego w pobliżu badanego ośrodka lub bezpośrednio sprzężonego z komorą pomiarową. Mikrofon zamieniał

zmiany ciśnienia akustycznego na sygnał elektryczny. Ponieważ sygnał ten był słaby, przed podaniem go na detektor lock-in był wzmacniany za pomocą wzmacniacza.

Do pomiaru właściwego sygnału fotoakustycznego stosowano dwufazowy detektor lock-in. Detektor ten porównywał sygnał z mikrofonu z sygnałem referencyjnym pochodzącym z generatora modulującego laser. Dzięki temu możliwe było wydzielenie z szumu tej składowej sygnału, która miała częstość równą częstości modulacji lasera. W praktyce rejestrowano amplitudę odpowiedzi układu jako funkcję częstości modulacji.

Zastosowanie detekcji fazoczułej było szczególnie istotne, ponieważ sygnały fotoakustyczne mogą być zakłócanie przez dźwięki z otoczenia, drgania mechaniczne stołu, szумы elektryczne oraz niestabilności toru optycznego. Wzmacniacz lock-in ograniczał wpływ tych zakłóceń, wybierając przede wszystkim sygnał zsynchronizowany z modulacją wiązki.

2.1.3 Konfiguracja z komorą Helmholtza

W pierwszej części doświadczenia badano efekt fotoakustyczny w gazach z użyciem komory Helmholtza. Schemat tej konfiguracji przedstawiono na rysunku 2.1. Wiązka lasera, po przejściu przez układ luster, była kierowana do wnętrza komory. Wskutek absorpcji promieniowania przez gaz powstawało periodyczne ogrzewanie, które prowadziło do okresowych zmian ciśnienia. Zmiany te były rejestrowane przez mikrofon.

Komora Helmholtza stanowiła rezonator akustyczny. Oznacza to, że dla wybranych częstości modulacji amplituda sygnału była wzmacniana przez własności geometryczne układu. W pomiarach objawiało się to występowaniem maksimów na wykresie amplitudy sygnału fotoakustycznego w funkcji częstości modulacji. Położenia tych maksimów odpowiadały obserwowanym częstościom rezonansowym układu.

Wykonano dwa główne zestawy pomiarów. Najpierw komora była wypełniona powietrzem. W tym przypadku zmieniano częstość modulacji lasera i poszukiwano maksimów sygnału odpowiadających kolejnym rezonansom układu. Następnie do komory wprowadzono mieszaninę zawierającą tlenki azotu i powtórzono pomiary. Celem porównania było sprawdzenie, jak zmiana składu gazu, a zwłaszcza zmiana absorpcji promieniowania, wpływa na amplitudę sygnału fotoakustycznego.

Dla każdej serii pomiarowej zapisywano częstość modulacji oraz odpowiadającą jej amplitudę sygnału z detektora lock-in. Szczególnie dokładnie próbkowano okolice maksimów rezonansowych, ponieważ właśnie te punkty są najważniejsze przy późniejszym dopasowaniu krzywej rezonansowej i wyznaczaniu częstości rezonansowej (f_0).

2.1.4 Konfiguracja z rurką wypełnioną cieczą

W drugiej części doświadczenia komorę Helmholtza zastąpiono szklaną rurką wypełnioną roztworem rodaminy w metanolu. Schemat tej konfiguracji przedstawiono na rysunku 2.2. Wiązka lasera była kierowana do rurki tak, aby przechodziła przez ciecz. Energia promieniowania była absorbowana głównie przez cząsteczki barwnika, a następnie przekazywana do ośrodka w postaci ciepła.

Okresowe ogrzewanie cieczy powodowało powstawanie fali akustycznej. W rurce fala ta mogła odbijać się od granic ośrodka i tworzyć fale stojące. Dla częstości odpowiadających rezonansom amplituda sygnału mierzona przez mikrofon wyraźnie rosła. Podobnie jak w części gazowej, badano zależność amplitudy sygnału od częstości modulacji lasera.

Pomiary dla cieczy wykonano w kilku etapach. W pierwszym etapie, przy ustalonym składzie roztworu, zmieniano częstość modulacji i wyznaczano położenia maksimów rezonansowych. Następnie badano wpływ stężenia barwnika na amplitudę sygnału. W tym celu do rurki sukcesywnie dolewano metanol, zmniejszając stężenie rodaminy. Dla kolejnych rozcieńczeń rejestrowano sygnał fotoakustyczny, co pozwalało jakościowo ocenić związek między absorpcją promieniowania a amplitudą odpowiedzi akustycznej.

W czasie pomiarów starano się zachować możliwie niezmienną geometrię układu optycznego, ponieważ położenie wiązki względem rurki mogło wpływać na efektywność wzbudzania fali akustycznej. Z tego powodu zmiany ustawienia luster i próbki ograniczano do minimum, a przed właściwymi pomiarami sprawdzano, czy sygnał z mikrofonu jest stabilny.

2.1.5 Sposób wykonywania serii pomiarowych

W każdej konfiguracji podstawową wielkością zmienianą była częstość modulacji lasera. Dla zadanej częstości odczytywano amplitudę sygnału fotoakustycznego z detektora lock-in. Następnie zmieniano częstość i powtarzano odczyt. W obszarach oddalonych od rezonansu stosowano większy krok częstości, natomiast w pobliżu maksimum krok był zmniejszany, aby dokładniej wyznaczyć kształt krzywej rezonansowej.

Tak otrzymane dane przedstawiano następnie w postaci wykresów amplitudy w funkcji częstości modulacji. Do wybranych maksimów dopasowywano krzywe rezonansowe wynikające z modelu oscylatora tłumionego z wymuszeniem periodycznym. Z dopasowania wyznaczano przede wszystkim częstość rezonansową (f_0), parametr szerokości rezonansu oraz amplitudę tła.

Wyniki pomiarów należy interpretować z uwzględnieniem ograniczeń układu. Na rejestrowany sygnał mogły wpływać zakłócenia akustyczne z otoczenia, szумы elektryczne, niestabilność mocy lasera, niedokładność ustawienia wiązki oraz nieidealne warunki brzegowe w komorze lub rurce. Z tego powodu obserwowane maksima traktowano jako rezonanse rzeczywistego układu pomiarowego, a nie jako idealne harmoniczne prostego modelu teoretycznego.

Rozdział 3

Analiza pomiarów

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposób opracowania danych pomiarowych oraz analizę wyników uzyskanych dla układów gazowych i ciekłych. Podstawową wielkością mierzoną w doświadczeniu była amplituda sygnału fotoakustycznego w funkcji częstotliwości modulacji wiązki laserowej. Wykresy zamieszczone w rozdziale przedstawiają punkty pomiarowe wraz z dopasowanymi krzywymi rezonansowymi. W analizie zwracano uwagę nie tylko na wartości maksimów, lecz także na ich szerokość, położenie oraz na to, czy kolejne maksima można interpretować jako mody rezonansowe rzeczywistego układu pomiarowego.

3.1 Metoda analizy danych

Dla każdej serii pomiarowej rejestrowano pary wartości

$$(f_i, A_i),$$

gdzie f_i oznacza częstotliwość modulacji lasera, a A_i amplitudę sygnału fotoakustycznego odczytaną z detektora lock-in. W pobliżu obserwowanych maksimów stosowano mniejszy krok zmiany częstotliwości, aby dokładniej odtworzyć kształt krzywej rezonansowej. Było to szczególnie istotne, ponieważ położenie maksimum wyznaczone tylko na podstawie największego punktu pomiarowego zależy od przyjętego kroku przestrajania częstotliwości.

Do opisu pojedynczych maksimów wykorzystano funkcję rezonansową odpowiadającą odpowiedzi oscylatora tłumionego z wymuszeniem periodycznym:

$$A(f) = A_0 \frac{G^2 4\pi^2 f^2}{((2\pi f)^2 - (2\pi f_0)^2)^2 + G^2 4\pi^2 f^2} + T. \quad (3.1)$$

W powyższym wzorze $A(f)$ oznacza amplitudę sygnału dla częstotliwości modulacji f , A_0 jest parametrem skali amplitudy, f_0 jest częstotliwością rezonansową, G jest parametrem związanym z tłumieniem i szerokością rezonansu, a T opisuje tło pomiarowe.

Parametry A_0 , f_0 , G i T wyznaczano metodą najmniejszych kwadratów. Oznacza to, że dobierano je tak, aby suma kwadratów odchyłeń wartości zmierzonych od wartości przewidywanych przez model była minimalna:

$$S = \sum_i (A_i - A(f_i))^2. \quad (3.2)$$

Jako przybliżenie początkowe częstotliwości rezonansowej przyjmowano częstotliwość odpowiadającą największej zmierzonej amplitudzie w danej serii. Niepewności parametrów

podane w tabelach pochodzą z procedury dopasowania i opisują niepewności statystyczne w ramach przyjętego modelu.

Zastosowanie dopasowania krzywej rezonansowej było ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwalało wyznaczyć częstotliwość rezonansową dokładniej niż przez proste wskazanie największego punktu pomiarowego. Po drugie, umożliwiało ocenę szerokości rezonansu, czyli parametru związanego z tłumieniem układu. Dopasowanie wykorzystuje informację o kształcie całej krzywej, w tym o obu jej zboczach, dlatego wyznaczona wartość f_0 jest mniej zależna od pojedynczego odczytu.

Dodatkowo obliczano współczynnik determinacji

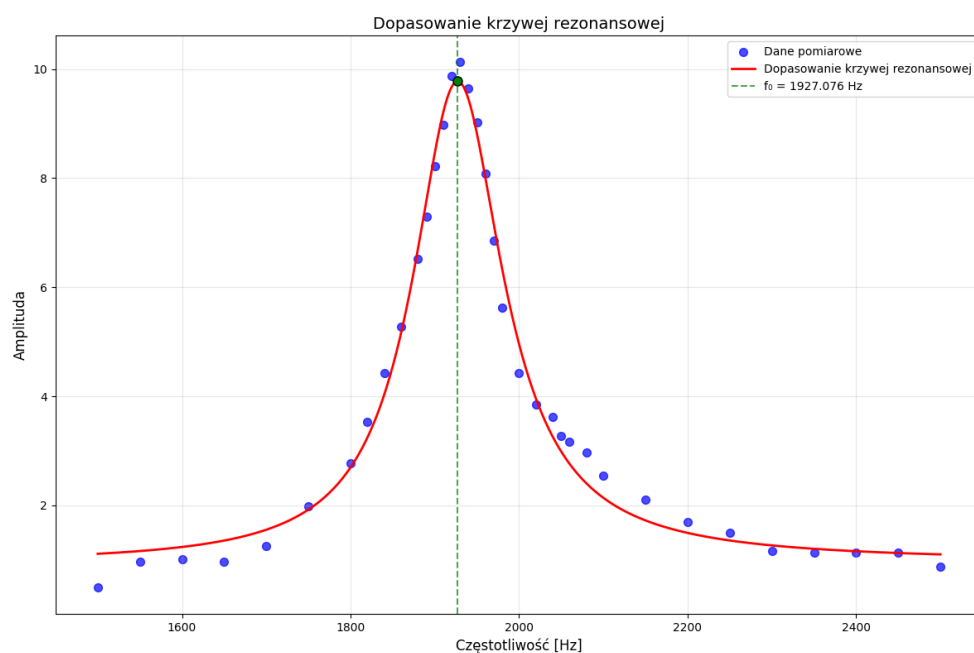
$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (A_i - A(f_i))^2}{\sum_i (A_i - \bar{A})^2}, \quad (3.3)$$

gdzie $\bar{A}$ oznacza średnią amplitudę w danej serii. Wartość R^2 bliska jedności wskazuje, że funkcja dopasowania dobrze odtwarza kształt danych, ale nie jest sama w sobie dowodem pełnej poprawności modelu fizycznego. Z tego powodu w dalszej części rozdziału wyniki interpretowano ostrożnie, jako charakterystykę rzeczywistego układu pomiarowego.

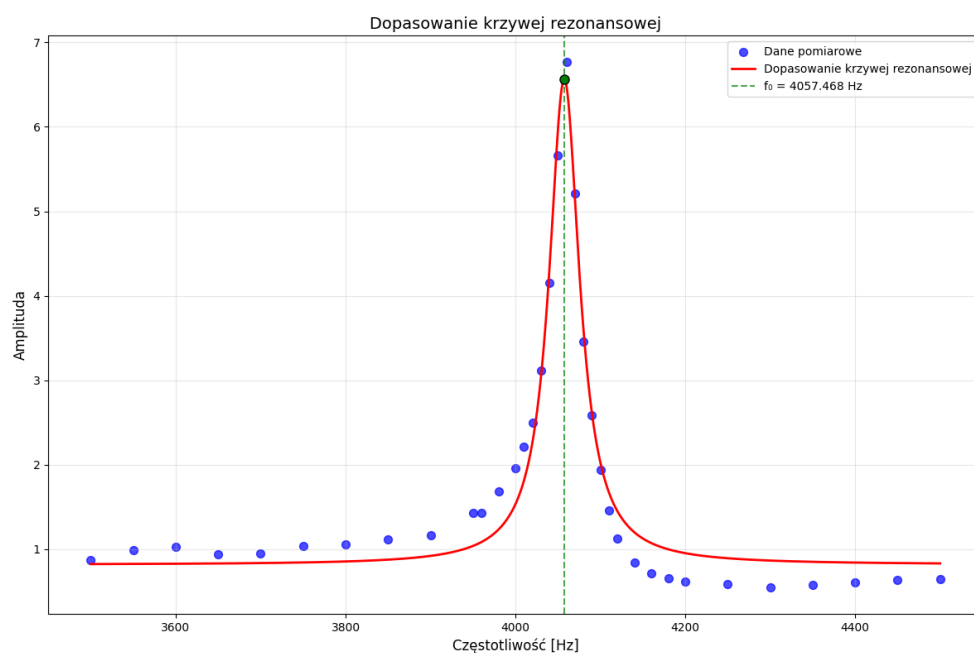
3.2 Rezonanse w powietrzu w komorze Helmholtza

Pierwsza część analizy dotyczyła komory Helmholtza wypełnionej powietrzem. Dla kolejnych zakresów częstotliwości obserwowano maksima amplitudy sygnału fotoakustycznego. Maksima te interpretowano jako rezonanse akustyczne rzeczywistego układu pomiarowego. Ponieważ powietrze słabo absorbuje promieniowanie lasera, sygnały w tej części doświadczenia były stosunkowo niewielkie, ale wystarczające do dopasowania krzywych rezonansowych.

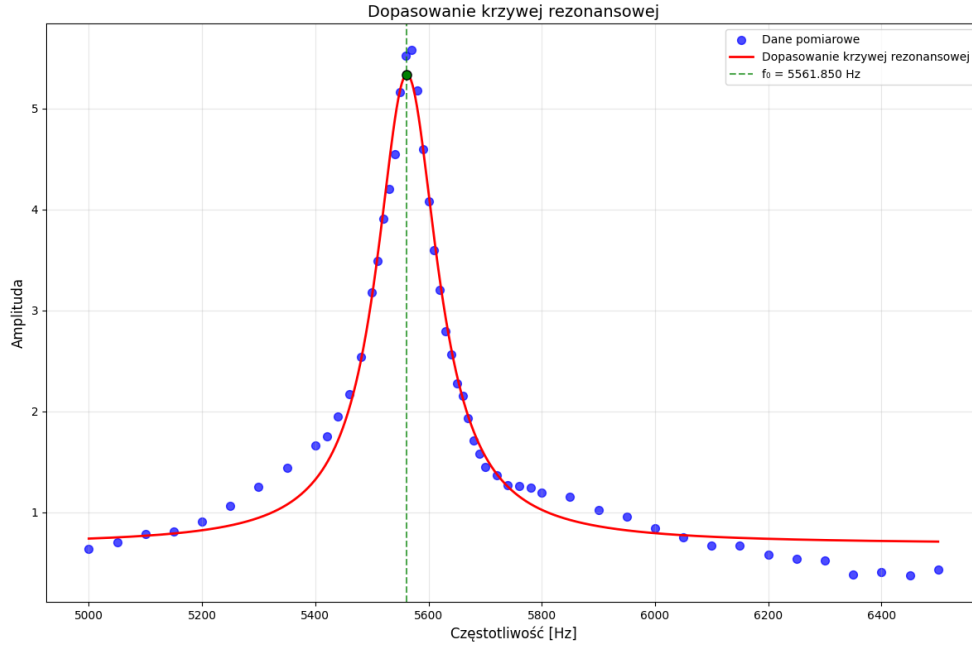
Na rysunkach 3.1–3.3 przedstawiono trzy zarejestrowane maksima dla powietrza. Punkty odpowiadają pomiarom, natomiast linie przedstawiają dopasowania funkcją daną równaniem (3.1).



Rysunek 3.1: Zależność amplitudy sygnału fotoakustycznego od częstotliwości modulacji dla pierwszego obserwowanego rezonansu w komorze Helmholtza wypełnionej powietrzem.



Rysunek 3.2: Zależność amplitudy sygnału fotoakustycznego od częstotliwości modulacji dla drugiego obserwowanego rezonansu w komorze Helmholtza wypełnionej powietrzem.



Rysunek 3.3: Zależność amplitudy sygnału fotoakustycznego od częstotliwości modulacji dla trzeciego obserwowanego rezonansu w komorze Helmholtza wypełnionej powietrzem.

Parametry dopasowania zestawiono w tabeli 3.1. Najważniejszym parametrem jest f_0 , ponieważ określa położenie maksimum rezonansowego. Parametr G opisuje szerokość rezonansu, a więc jest związany z tłumieniem odpowiedzi układu.

Tabela 3.1: Parametry dopasowania krzywych rezonansowych dla powietrza w komorze Helmholtza.

Rezonans	f_0 [Hz]	A_0 [mV]	G [Hz]	R^2
I	$1927,08 \pm 1,23$	$8,82 \pm 0,16$	$819,26 \pm 32,00$	0,9896
II	$4057,47 \pm 0,82$	$5,75 \pm 0,22$	$274,58 \pm 16,93$	0,9703
III	$5561,85 \pm 1,21$	$4,65 \pm 0,09$	$824,60 \pm 28,39$	0,9861

Wszystkie trzy dopasowania mają wartości R^2 większe niż 0,97, co oznacza, że zastosowana funkcja dobrze opisuje lokalny kształt maksimów. Największą amplitudę otrzymano dla pierwszego rezonansu, natomiast kolejne obserwowane maksima miały mniejsze amplitudy. Taki spadek jest naturalny w rzeczywistym układzie, ponieważ wyższe mody mogą być słabiej wzbudzone i silniej tłumione.

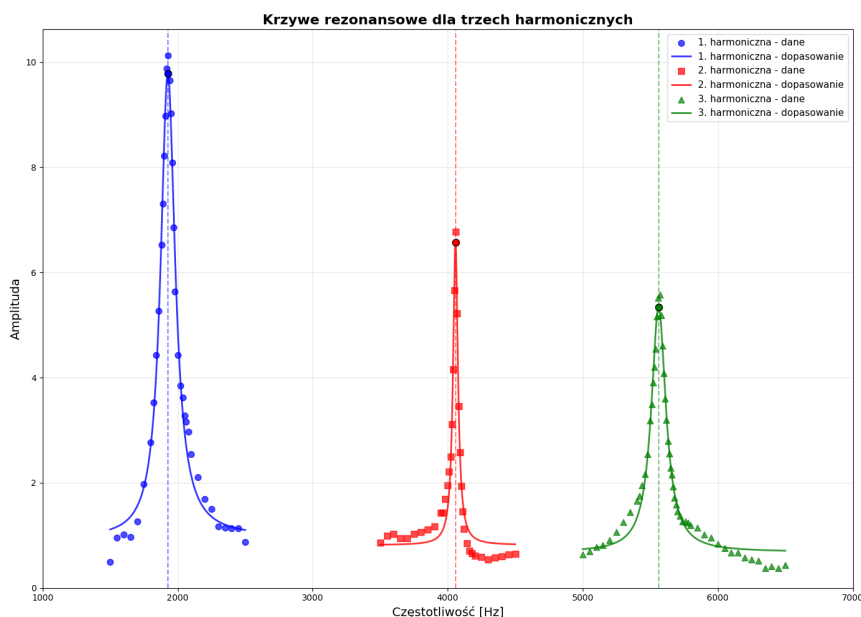
Z dopasowanych wartości częstości wynika, że stosunki kolejnych maksimów nie są dokładnie równe 1 : 2 : 3:

$$f_1 : f_2 : f_3 \approx 1 : 2,11 : 2,89.$$

Otrzymane wartości są jakościowo zbliżone do kolejnych rezonansów układu, ale nie należy ich utożsamiać z idealnym szeregiem harmonicznym. Odchylenia mogą wynikać z geometrii komory, warunków brzegowych, sprzężenia mikrofonu z rezonatorem oraz nieidealnego rozkładu źródła ciepła w komorze.

Warto także zauważyć, że różnice amplitud pomiędzy rezonansami nie muszą wynikać wyłącznie z numeru modu. Amplituda zależy od tego, jak efektywnie okresowe źródło ciepła, czyli obszar absorpcji wiązki, sprzęga się z przestrzennym rozkładem danego modu akustycznego. Mod obecny w układzie może dawać słabszy sygnał, jeżeli źródło ciepła lub mikrofon znajdują się w niekorzystnym położeniu względem rozkładu ciśnienia.

Na rysunku 3.4 pokazano zbiorcze zestawienie trzech serii dla powietrza. Pozwala ono porównać zarówno położenia maksimów, jak i zmianę amplitudy oraz szerokości rezonansów.

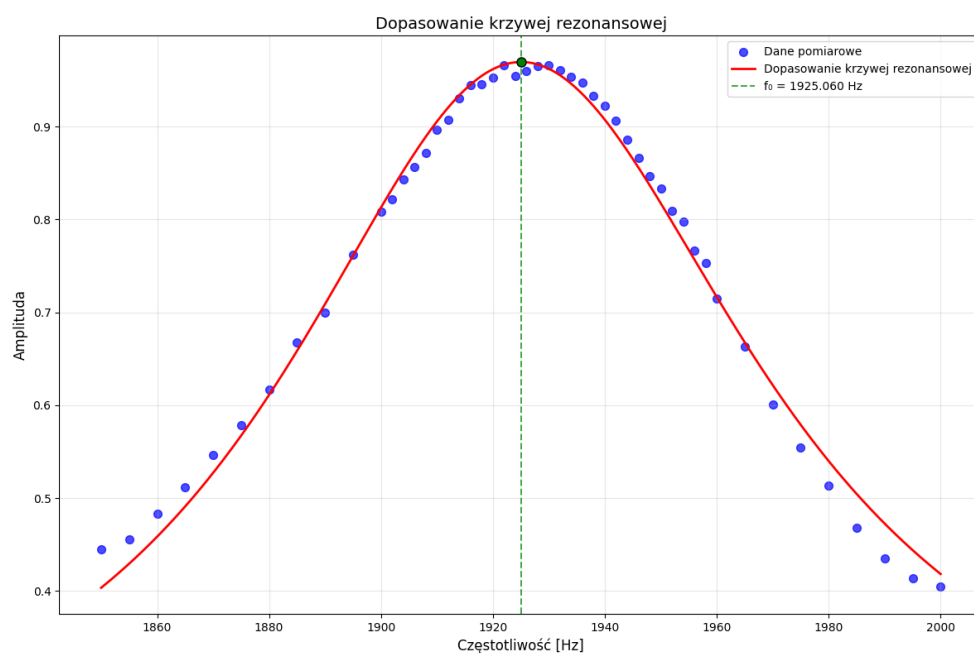


Rysunek 3.4: Zbiorcze zestawienie krzywych rezonansowych dla powietrza w komorze Helmholtza.

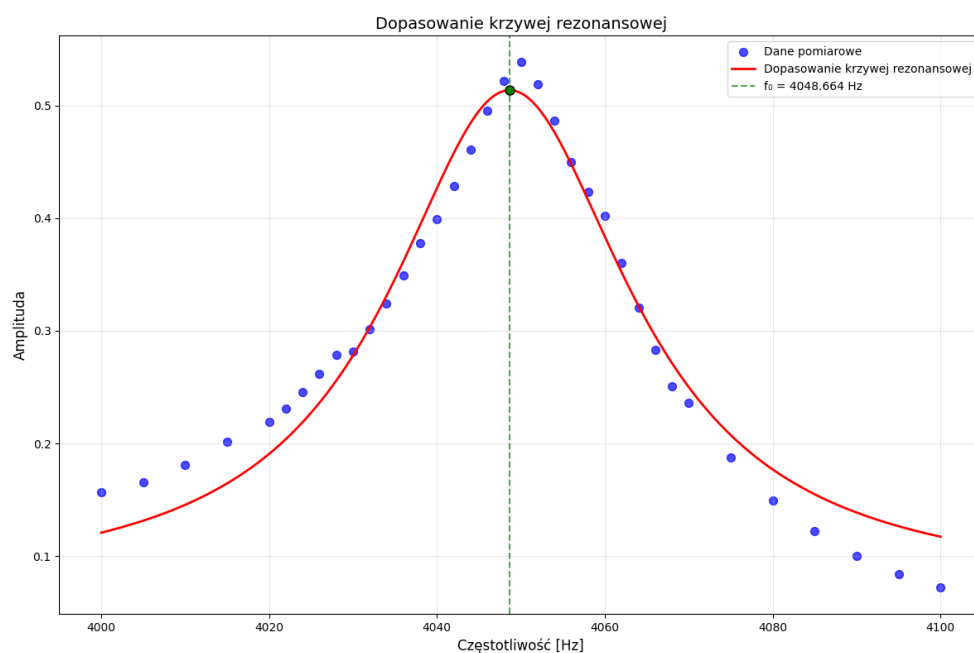
3.3 Wpływ mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon

W kolejnej części pomiarów do komory Helmholtza wprowadzono mieszaninę zawierającą tlenki azotu oraz ozon, powstałą w wyniku wyładowania elektrycznego. Celem było sprawdzenie, jak obecność silnie absorbującego gazu wpływa na sygnał fotoakustyczny. Dla tego samego układu geometrycznego większa absorpcja promieniowania powinna prowadzić do silniejszego okresowego ogrzewania gazu, a więc do większej amplitudy fali akustycznej.

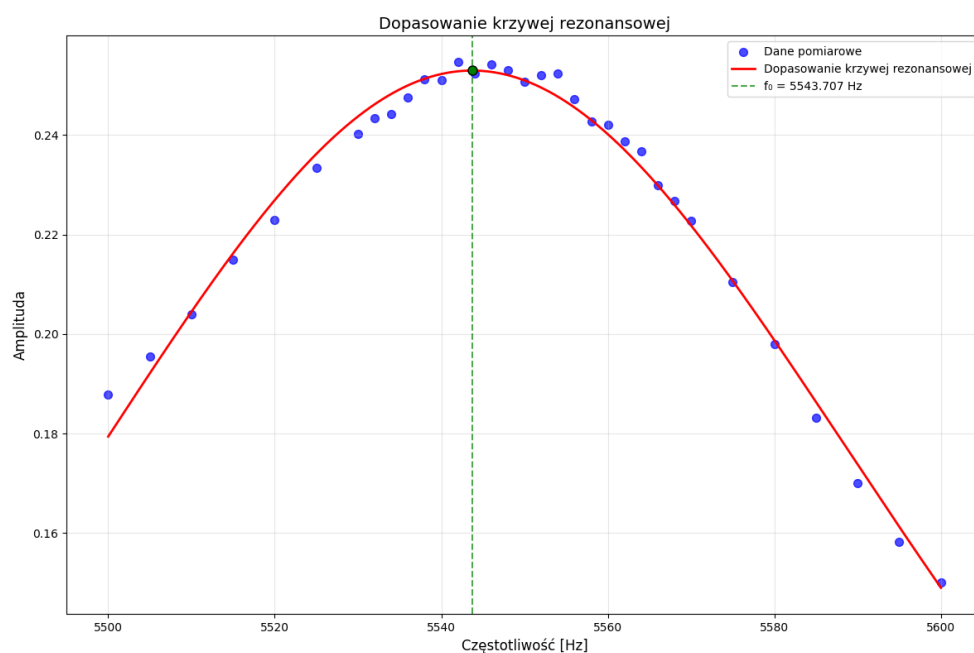
Na rysunkach 3.5–3.8 przedstawiono cztery obserwowane maksima rezonansowe dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon.



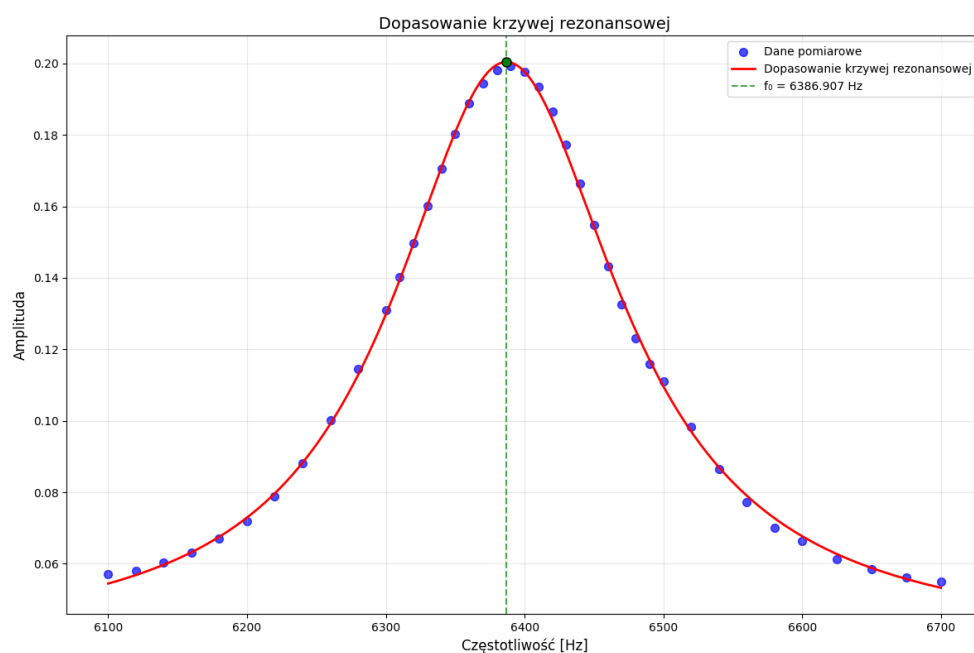
Rysunek 3.5: Pierwszy obserwowany rezonans dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon w komorze Helmholtza.



Rysunek 3.6: Drugi obserwowany rezonans dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon w komorze Helmholtza.



Rysunek 3.7: Trzeci obserwowany rezonans dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon w komorze Helmholtza.



Rysunek 3.8: Czwarty obserwowany rezonans dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon w komorze Helmholtza.

Wyniki dopasowania zestawiono w tabeli 3.2. W porównaniu z powietrzem sygnał był znacznie większy, co jest zgodne z oczekiwaniem wynikającym z mechanizmu efektu fotoakustycznego. Większa absorpcja oznacza większą ilość energii zamienianej na ciepło, a więc silniejsze wymuszenie akustyczne.

Tabela 3.2: Parametry dopasowania krzywych rezonansowych dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon.

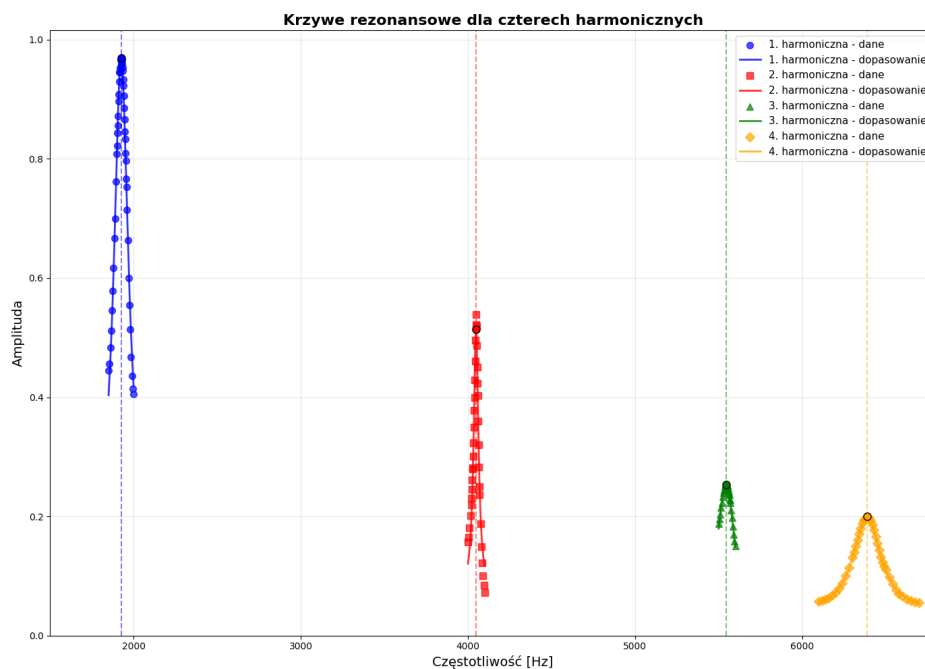
Rezonans	f_0 [Hz]	A_0 [V]	G [Hz]	R^2
I	$1925,06 \pm 0,33$	$0,830 \pm 0,027$	$657,35 \pm 26,22$	0,9919
II	$4048,66 \pm 0,41$	$0,444 \pm 0,016$	$220,83 \pm 15,41$	0,9661
III	$5543,71 \pm 0,31$	$0,303 \pm 0,042$	$973,35 \pm 92,99$	0,9915
IV	$6386,91 \pm 0,33$	$0,163 \pm 0,001$	$1255,53 \pm 12,14$	0,9993

Częstotliwości trzech pierwszych maksimów są zbliżone do wartości uzyskanych dla powietrza. Jest to zgodne z tym, że położenia rezonansów są w dużej mierze określone przez geometrię komory. Różnice rzędu kilku lub kilkunastu herców mogą wynikać ze zmiany składu gazu, temperatury, prędkości dźwięku oraz warunków pomiaru.

Najważniejszą różnicą względem powietrza jest wzrost amplitudy sygnału. Dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon sygnał był na tyle silny, że możliwa była również identyfikacja czwartego maksimum w okolicy 6,4 kHz. Maksimum to nie stanowi jednak prostej kontynuacji idealnego szeregu harmonicznego wyznaczonego przez pierwszy rezonans. Gdyby było czwartą harmoniczną częstości około 1,93 kHz, należałoby oczekiwać maksimum bliżej 7,7 kHz. Obserwowany rezonans w okolicy 6,4 kHz może więc odpowiadać innemu modowi rzeczywistego układu lub rezonansowi związanemu ze złożoną geometrią komory i toru detekcji.

Porównanie amplitud dla powietrza i mieszaniny zawierającej tlenki azotu należy traktować jakościowo. Większa amplituda jest zgodna z mechanizmem efektu fotoakustycznego, ponieważ silniejsza absorpcja promieniowania prowadzi do większego okresowego ogrzewania gazu. Jednocześnie amplituda zależy także od mocy lasera, ustawienia wiązki, sprzężenia akustycznego z mikrofonem oraz parametrów toru wzmacniającego. Bez dodatkowej kalibracji nie można więc na podstawie samej amplitudy wyznaczyć bezwzględnego współczynnika absorpcji gazu.

Na rysunku 3.9 przedstawiono zbiorcze zestawienie czterech serii. Widoczny jest spadek amplitudy wraz z przejściem do wyższych rezonansów oraz poszerzenie części maksimów, szczególnie dla wyższych częstotliwości. Oznacza to, że wyższe mody są silniej tłumione albo mniej efektywnie wzbudzone w badanym układzie.

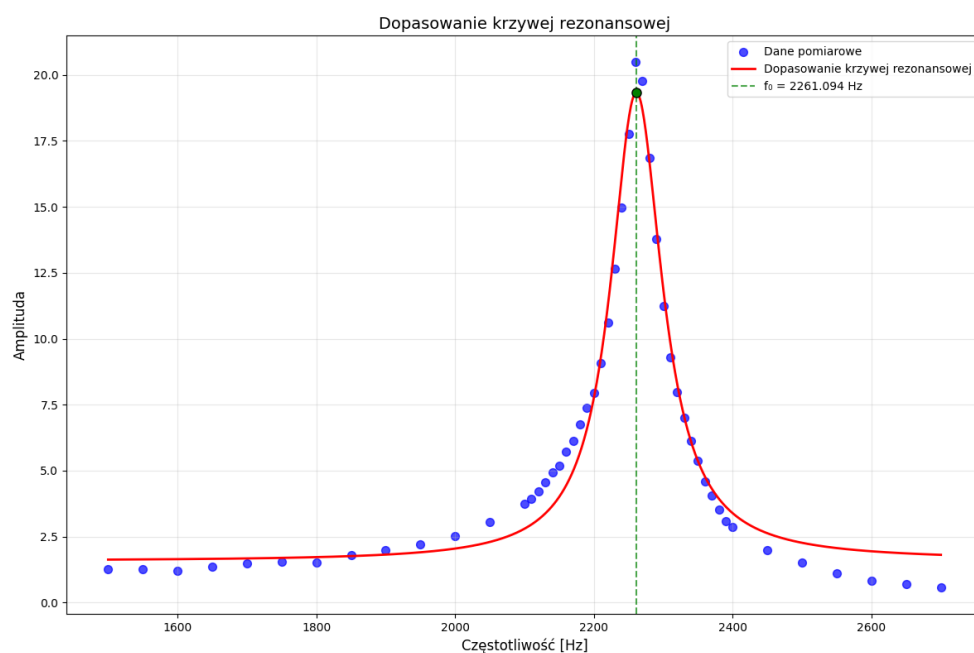


Rysunek 3.9: Zbiorcze zestawienie krzywych rezonansowych dla mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon.

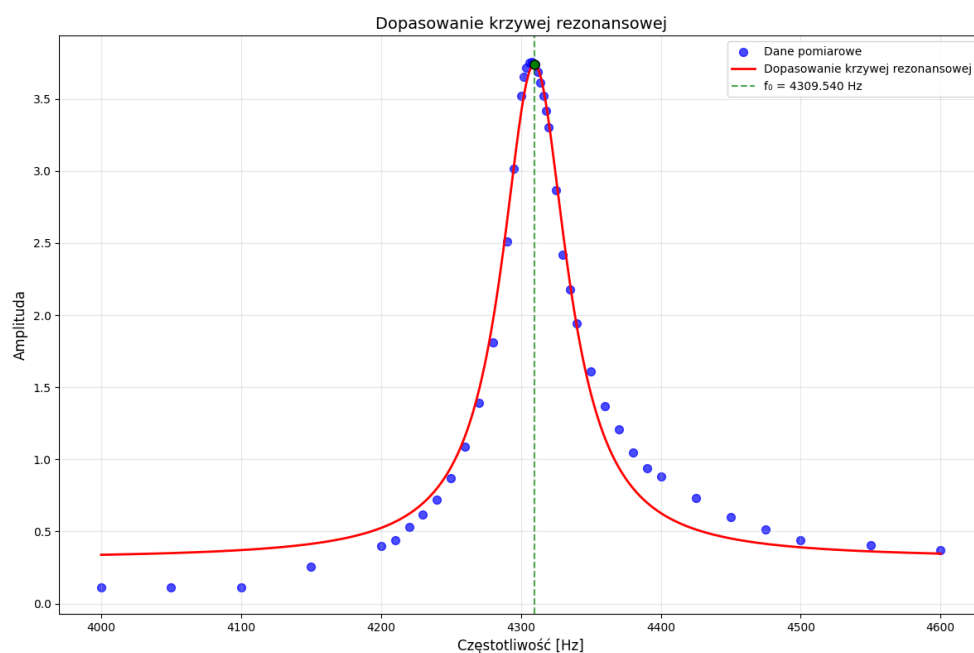
3.4 Fale stojące w cieczy: roztwór rodaminy w metanolu

W części ciekłej badano szklaną rurkę wypełnioną roztworem rodaminy w metanolu. Rodamina pełniła rolę absorbenta promieniowania laserowego. Absorpcja światła prowadziła do okresowego ogrzewania cieczy, a następnie do generacji fali akustycznej. Ze względu na geometrię rurki możliwe było powstawanie fal stojących i obserwacja maksimów rezonansowych.

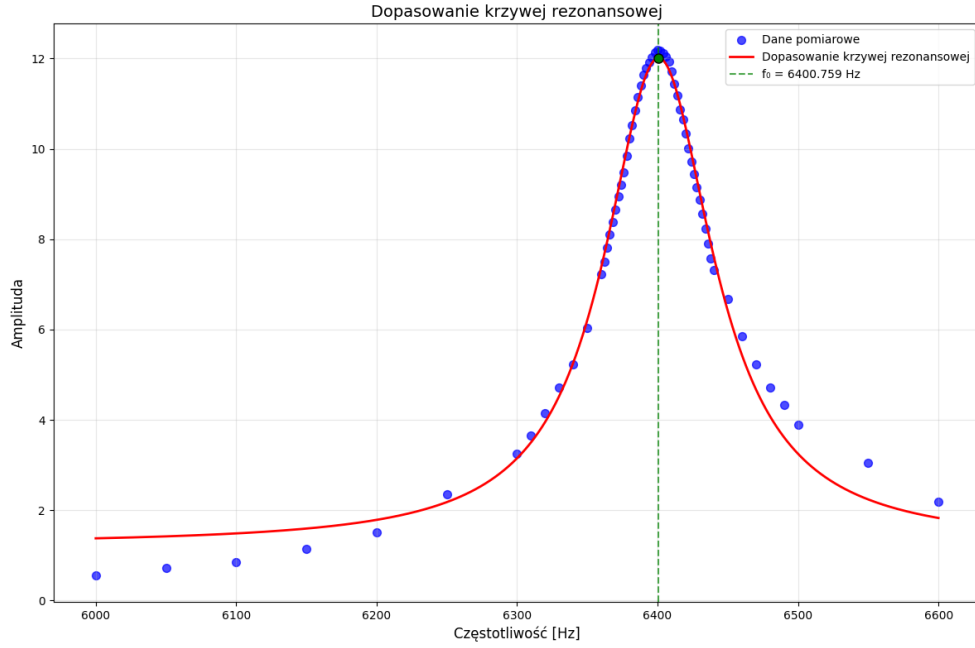
Na rysunkach 3.10–3.12 przedstawiono trzy obserwowane maksima dla roztworu rodaminy w metanolu.



Rysunek 3.10: Pierwszy obserwowany rezonans w rurce wypełnionej roztworem rodaminy w metanolu.



Rysunek 3.11: Drugi obserwowany rezonans w rurce wypełnionej roztworem rodaminy w metanolu.



Rysunek 3.12: Trzeci obserwowany rezonans w rurce wypełnionej roztworem rodamin w metanolu.

Wyniki dopasowania zestawiono w tabeli 3.3. Dobre wartości współczynnika R^2 wskazują, że lokalny kształt maksimum jest dobrze opisywany przez przyjętą funkcję rezonansową.

Tabela 3.3: Parametry dopasowania krzywych rezonansowych dla roztworu rodamin w metanolu.

Rezonans	f_0 [Hz]	A_0 [mV]	G [Hz]	R^2
I	$2262,03 \pm 0,39$	$17,98 \pm 0,20$	$513,90 \pm 10,48$	0,9888
II	$4309,54 \pm 0,59$	$3,43 \pm 0,06$	$358,73 \pm 14,85$	0,9888
III	$6400,76 \pm 0,39$	$10,77 \pm 0,13$	$592,87 \pm 13,45$	0,9924

Dla idealnego słupa cieczy o prostych warunkach brzegowych można oczekiwać, że kolejne częstotliwości rezonansowe będą w przybliżeniu proporcjonalne do liczb naturalnych. W badanym układzie otrzymano stosunek

$$f_1 : f_2 : f_3 \approx 1 : 1,91 : 2,83.$$

Zależność ta jest jakościowo zgodna z modelem kolejnych modów, ale widoczne są odchylenia od idealnego stosunku $1 : 2 : 3$. Mogą one wynikać z nieidealnych warunków brzegowych, obecności menisku, sprzężenia cieczy ze szklaną rurką oraz położenia mikrofonu.

Jeżeli pierwszy obserwowany rezonans potraktować jako mod podstawowy słupa cieczy o wysokości $H = 0,25$ m, można oszacować prędkość dźwięku w metanolu ze wzoru

$$c = \frac{2Hf_0}{n}. \quad (3.4)$$

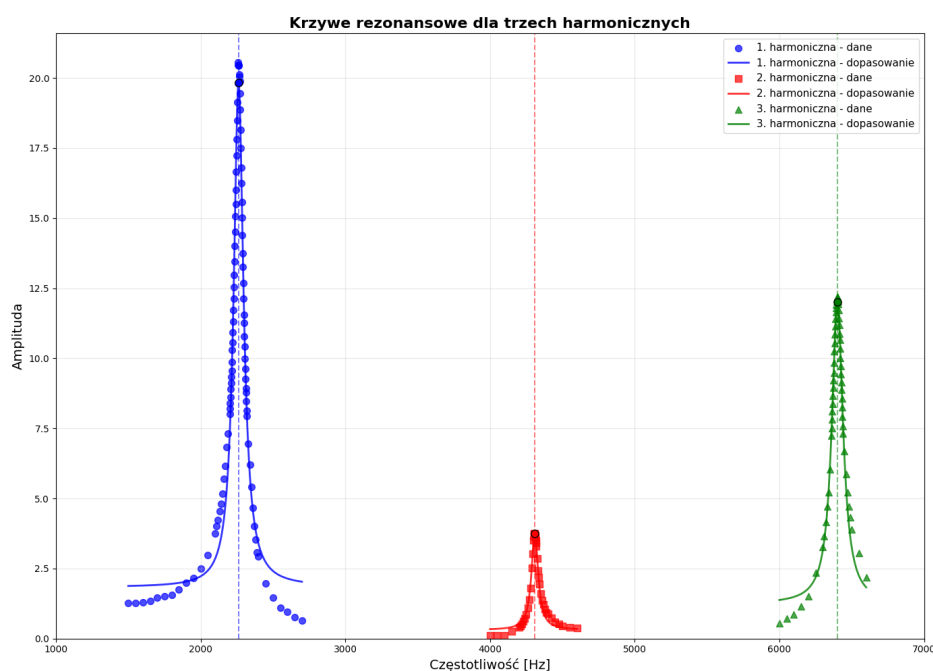
Dla $n = 1$ oraz $f_0 = 2262,03 \text{ Hz}$ otrzymujemy

$$c \approx 2 \cdot 0,25 \text{ m} \cdot 2262,03 \text{ Hz} \approx 1131 \text{ m/s.} \quad (3.5)$$

Wartość ta jest zbliżona do wartości tablicowych dla metanolu w temperaturze pokojowej, co wspiera interpretację obserwowanych maksimów jako rezonansów akustycznych cieczy. Należy jednak traktować to jako oszacowanie, ponieważ efektywna długość rezonatora może różnić się od zmierzonej wysokości słupa cieczy.

Warto zwrócić uwagę, że amplitudy kolejnych maksimów w cieczy nie maleją monotonicznie. Trzeci rezonans ma większą amplitudę niż drugi. Można to wyjaśnić tym, że sygnał rejestrowany przez mikrofon zależy od przestrzennego rozkładu ciśnienia w fali stojącej. Dla niektórych modów mikrofon lub obszar wzbudzania może znajdować się bliżej strzałki ciśnienia, a dla innych bliżej węzła, co wpływa na mierzoną amplitudę.

Różnice amplitud między poszczególnymi rezonansami pokazują również, że skuteczność wzbudzania modów zależy nie tylko od częstotliwości modulacji, ale także od geometrii układu. Obszar, w którym wiązka jest absorbowana, pełni rolę źródła ciepła. Jego położenie względem przestrzennego rozkładu danego modu akustycznego decyduje o tym, czy dany mod zostanie wzbudzony silnie, czy słabo. Dlatego przy porównywaniu amplitud poszczególnych maksimów należy uwzględnić nie tylko absorpcję, ale również geometrię wprowadzania wiązki do rurki.



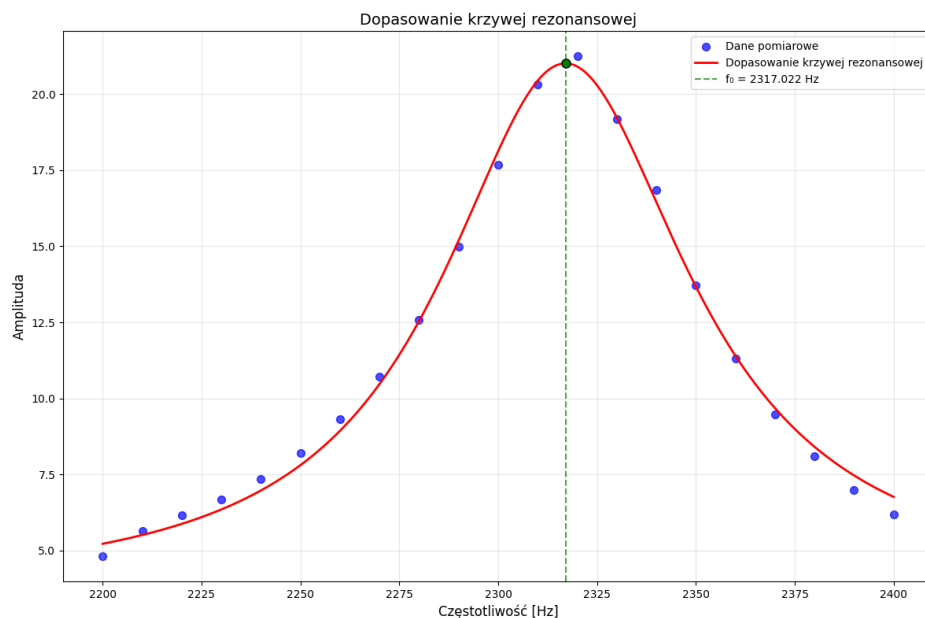
Rysunek 3.13: Zbiorcze zestawienie trzech obserwowanych rezonansów dla roztworu rodaminy w metanolu.

3.5 Zależność sygnału od stężenia rodaminy

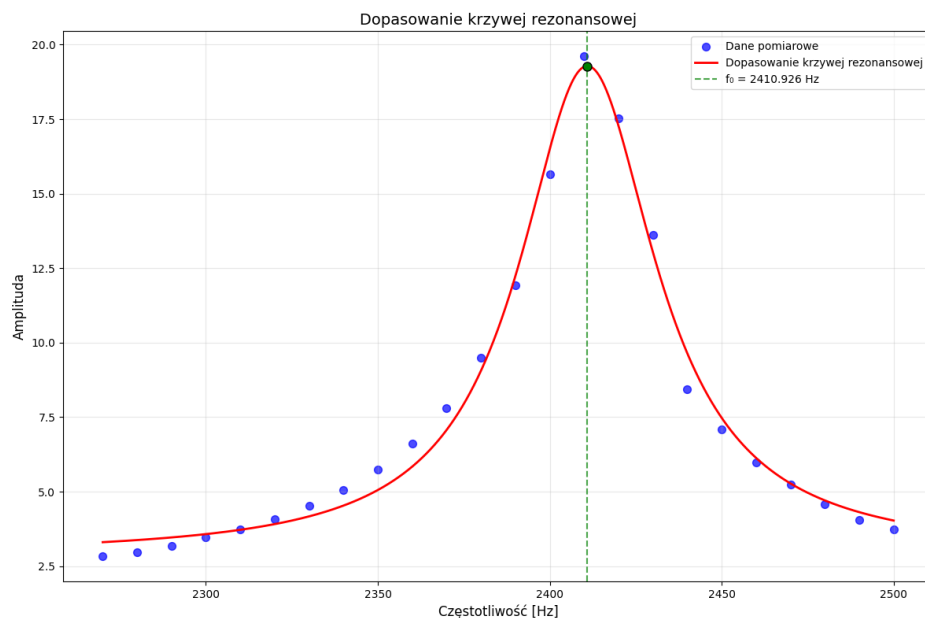
Ostatnia część analizy dotyczyła wpływu stężenia rodaminy na amplitudę sygnału fotoakustycznego. Stężenie zmieniano przez kolejne rozcieńczanie roztworu metanolem. Po-

nieważ rodamina była głównym absorbentem promieniowania, zmniejszenie jej stężenia powinno prowadzić do zmniejszenia ilości energii pochłanianej przez próbkę, a więc do zmniejszenia amplitudy sygnału fotoakustycznego.

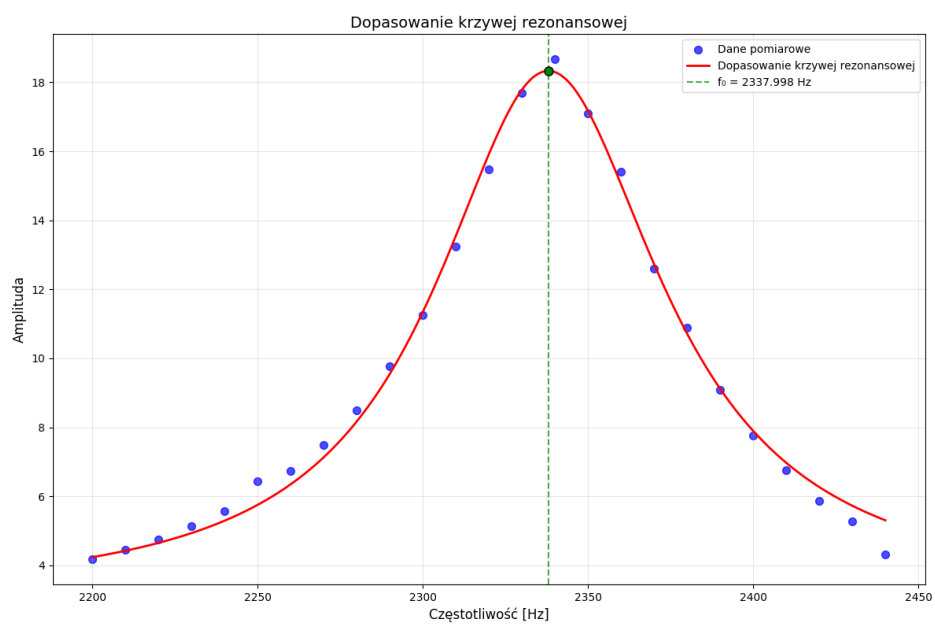
Na rysunkach 3.14–3.19 przedstawiono krzywe rezonansowe otrzymane dla kolejnych rozcieńczeń.



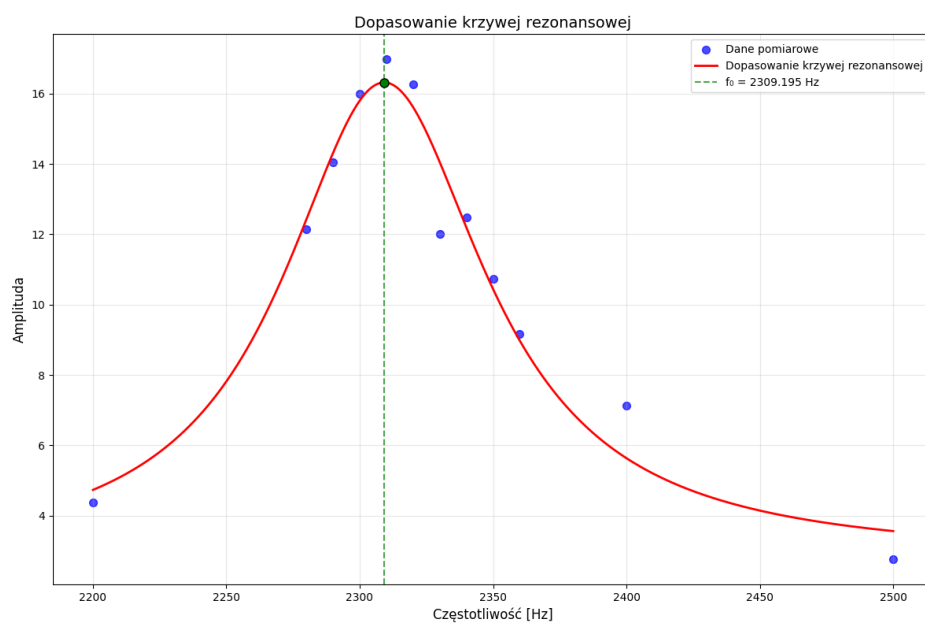
Rysunek 3.14: Krzywa rezonansowa dla roztworu o stężeniu początkowym D .



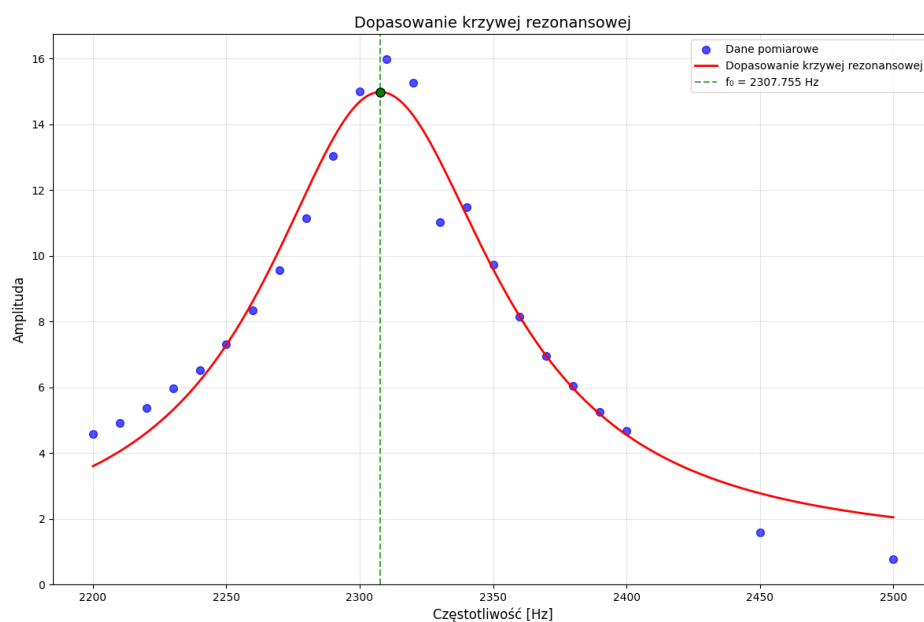
Rysunek 3.15: Krzywa rezonansowa dla roztworu o stężeniu $D/2$.



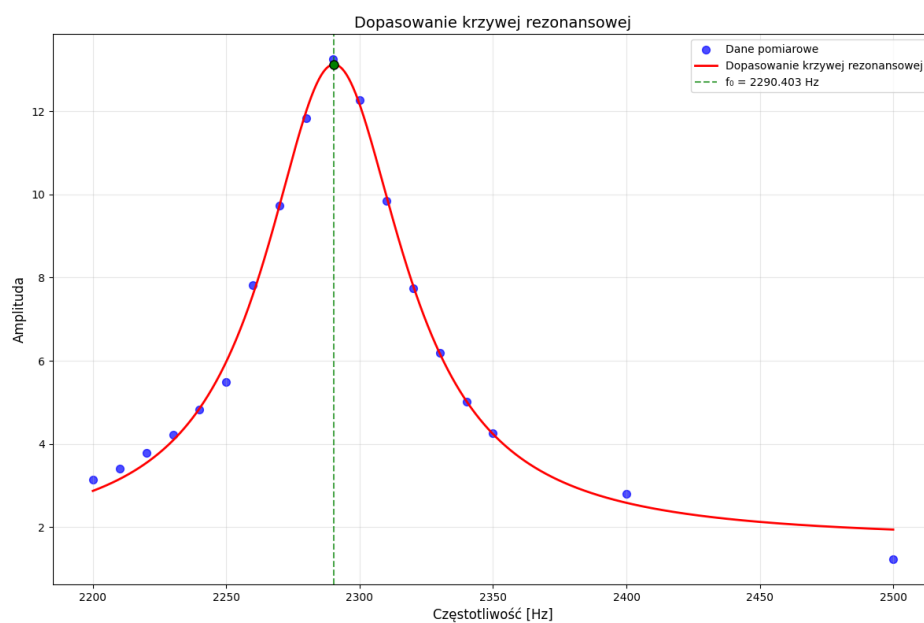
Rysunek 3.16: Krzywa rezonansowa dla roztworu o stężeniu $D/4$.



Rysunek 3.17: Krzywa rezonansowa dla roztworu o stężeniu $D/8$.



Rysunek 3.18: Krzywa rezonansowa dla roztworu o stężeniu $D/16$.



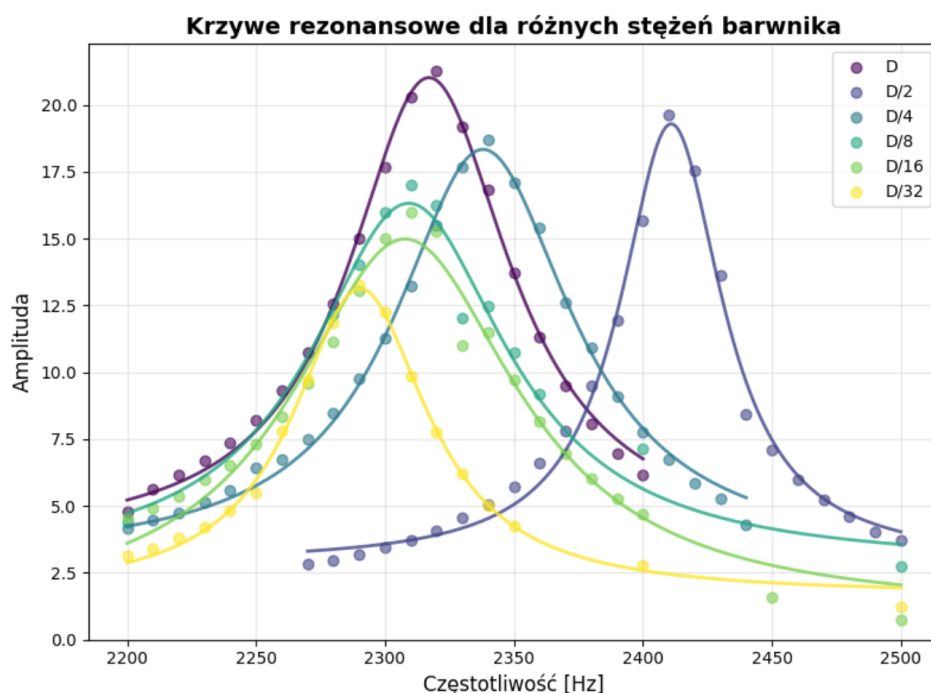
Rysunek 3.19: Krzywa rezonansowa dla roztworu o stężeniu $D/32$.

Parametry dopasowania zestawiono w tabeli 3.4. W tabeli wykorzystano względne oznaczenia stężenia, ponieważ bezwzględne stężenie początkowe nie było potrzebne do jakościowej analizy wpływu rozcieńczania.

Tabela 3.4: Parametry dopasowania pierwszego rezonansu dla różnych stężeń rodaminy w metanolu.

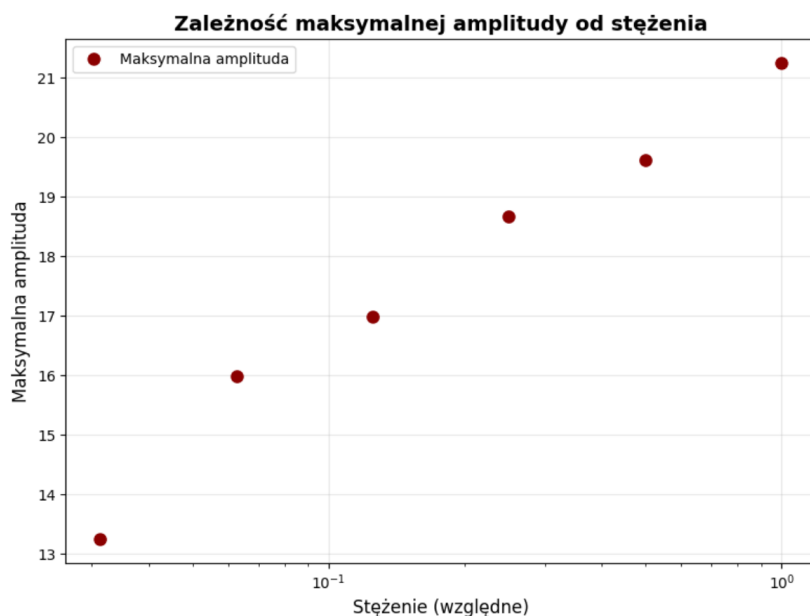
Stężenie	f_0 [Hz]	A_0 [mV]	G [Hz]	R^2
D	$2317,02 \pm 0,46$	$17,40 \pm 0,28$	$481,62 \pm 16,08$	0,9960
$D/2$	$2410,93 \pm 0,58$	$16,42 \pm 0,41$	$304,56 \pm 14,59$	0,9891
$D/4$	$2338,00 \pm 0,58$	$15,31 \pm 0,27$	$525,73 \pm 19,37$	0,9939
$D/8$	$2309,19 \pm 2,40$	$13,57 \pm 0,97$	$581,78 \pm 85,45$	0,9638
$D/16$	$2307,76 \pm 1,57$	$14,00 \pm 0,67$	$665,18 \pm 60,21$	0,9655
$D/32$	$2290,40 \pm 0,51$	$11,46 \pm 0,22$	$397,95 \pm 15,38$	0,9947

Zbiorcze zestawienie krzywych pokazano na rysunku 3.20. W większości pomiarów amplituda maleje wraz z rozcieńczaniem roztworu, co jest zgodne z oczekiwaniem wynikającym z prawa Lamberta-Beera: mniejsze stężenie absorbenta oznacza słabszą absorpcję promieniowania i mniejsze okresowe ogrzewanie cieczy. Nie jest to jednak idealna zależność liniowa. W szczególności wartości dla $D/8$ i $D/16$ są zbliżone w granicach niepewności, co wskazuje na znaczenie dodatkowych czynników eksperymentalnych.



Rysunek 3.20: Zbiorcze zestawienie krzywych rezonansowych dla różnych stężeń rodaminy w metanolu.

Na rysunku 3.21 przedstawiono zależność maksymalnej amplitudy od względnego stężenia rodaminy. Widoczny jest ogólny trend spadkowy, jednak rozrzut punktów pokazuje, że sama zmiana stężenia nie była jedynym czynnikiem wpływającym na amplitudę sygnału. Istotne mogły być również położenie wiązki w rurce, stabilność mocy lasera, tło akustyczne oraz zmiany sprzężenia źródła ciepła z konkretnym modelem akustycznym.



Rysunek 3.21: Zależność amplitudy dopasowanej krzywej rezonansowej od względnego stężenia rodamin.

Pomiary dla kolejnych rozcieńczeń można traktować jako jakościowe sprawdzenie związku między absorpcją promieniowania a amplitudą sygnału fotoakustycznego. Zmniejszanie stężenia barwnika powinno prowadzić do zmniejszenia ilości pochłoniętej energii, a w konsekwencji do spadku amplitudy sygnału. Ewentualne odstępstwa od prostej zależności liniowej mogą wynikać z niejednorodnego rozkładu ogrzewania próbki, zmian geometrii wiązki oraz z faktu, że przy większych stężeniach światło może być pochłaniane głównie blisko miejsca wejścia do cieczy.

Częstotliwość rezonansowa w serii stężeniowej zmieniała się w zakresie około 2290–2411 Hz. Takie przesunięcia mogą wynikać z niewielkich zmian własności mechanicznych roztworu, ale także ze zmiany efektywnych warunków wzbudzania i detekcji. Największe przesunięcie wystąpiło dla stężenia $D/2$, dlatego tę serię warto traktować ostrożnie przy analizie trendu amplitudy.

3.6 Niepewności i źródła błędów

Najważniejszymi wielkościami wyznaczanymi w doświadczeniu były częstotliwości rezonansowe oraz amplitudy sygnału fotoakustycznego. Niepewność częstotliwości wynikała z dokładności ustawienia generatora oraz z kroku, z jakim zmieniano częstotliwość. W pobliżu maksimów krok był mniejszy, dlatego położenia rezonansów mogły zostać określone dokładniej niż przez sam odczyt największego punktu pomiarowego.

Niepewność amplitudy była związana z szumami elektrycznymi toru pomiarowego, fluktuacjami wskazań detektora lock-in, zakłóceniami akustycznymi z otoczenia oraz stabilnością mocy lasera. Istotnym źródłem niepewności mogło być również ustawienie wiązki laserowej. Nawet niewielka zmiana położenia wiązki względem komory lub rurki mogła zmienić efektywność wzbudzania fali akustycznej.

Niepewności parametrów podane w tabelach pochodzą z dopasowania metodą najmniejszych kwadratów. Obejmują one niepewności statystyczne w ramach przyjętego modelu, ale nie uwzględniają w pełni błędów systematycznych. Do takich błędów należą między innymi: niedokładna geometria układu, zmiany temperatury wpływające na prędkość dźwięku, nieidealne warunki brzegowe, charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu i wzmacniacza oraz możliwe zmiany mocy lasera między seriami.

Wartości amplitud należy interpretować ostrożniej niż wartości częstotliwości rezonansowych. Częstotliwości f_0 są wyznaczone z położenia maksimum krzywej i są stosunkowo stabilne. Amplituda zależy natomiast od wielu czynników eksperymentalnych: mocy lasera, położenia wiązki, absorpcji próbki, sprzężenia akustycznego z mikrofonem i tła pomiarowego. Dlatego porównania amplitud mają przede wszystkim charakter jakościowy.

Ograniczeniem analizy jest także sam model rezonansowy. Równanie (3.1) dobrze opisuje pojedynczy, izolowany rezonans, ale rzeczywisty układ może zawierać kilka nakładających się modów, asymetrie krzywych, straty zależne od częstotliwości oraz sprzężenie z elementami mechanicznymi aparatury. Z tego powodu parametry A_0 , G i T należy traktować jako parametry efektywne dopasowania, a nie jako niezależne własności samego ośrodka.

Z punktu widzenia wiarygodności wyników najbardziej stabilnymi wielkościami są częstotliwości rezonansowe, ponieważ wynikają one z położenia maksimum i mogą być wyznaczone przez dopasowanie całej krzywej. Amplitudy sygnału są bardziej wrażliwe na warunki eksperymentalne. Ta różnica jest ważna przy formułowaniu wniosków: wartości f_0 można omawiać bardziej ilościowo, natomiast porównania amplitud powinny mieć charakter głównie jakościowy.

3.7 Wnioski z analizy pomiarów

Przeprowadzona analiza potwierdza, że badane układy wykazywały wyraźną odpowiedź rezonansową. Dla wybranych częstotliwości modulacji amplituda sygnału fotoakustycznego znacząco rosła, co jest zgodne z modelem periodycznego ogrzewania ośrodka i wzmacniania fali akustycznej w układzie rezonansowym.

W komorze Helmholtza wypełnionej powietrzem zaobserwowano trzy maksima rezonansowe. Ich częstotliwości były zbliżone do kolejnych modów, ale nie tworzyły idealnego szeregu harmonicznego. Wskazuje to na znaczenie rzeczywistej geometrii komory, warunków brzegowych, tłumienia oraz sprzężenia z mikrofonem.

Po wprowadzeniu mieszaniny zawierającej tlenki azotu i ozon amplituda sygnału znacznie wzrosła, a dodatkowo możliwa była identyfikacja czwartego maksimum. Jest to zgodne z mechanizmem efektu fotoakustycznego, ponieważ silniejsza absorpcja promieniowania prowadzi do większego okresowego ogrzewania gazu. Czwarty rezonans w okolicy 6,4 kHz nie odpowiada jednak prostej czwartej harmonicznnej pierwszego rezonansu, dlatego należy go interpretować jako dodatkowy mod rzeczywistego układu.

W cieczy zaobserwowano rezonanse związane z układem rurka-roztwór. Na podstawie pierwszego maksimum oszacowano prędkość dźwięku w metanolu na około 1131 m/s, co jest wartością zbliżoną do tablicowej. Stosunki częstotliwości kolejnych maksimum były bliskie, ale nie równe idealnemu stosunkowi 1 : 2 : 3, co można wyjaśnić nieidealnymi

warunkami brzegowymi i rzeczywistą geometrią układu.

Seria stężeniowa pokazała ogólny spadek amplitudy sygnału przy rozcieńczaniu roztworu rodaminy. Wynik ten jest jakościowo zgodny z prawem Lamberta-Beera, ponieważ zmniejszenie stężenia absorbenta zmniejsza ilość energii pochłanianej przez próbkę. Odchylenia od idealnego trendu wskazują jednak, że na sygnał wpływały także warunki ustawienia układu i efektywność wzbudzania poszczególnych modów.

Rozdział 4

Podsumowanie

Celem ćwiczenia było zbadanie efektu fotoakustycznego w wybranych ośrodkach gazowych i ciekłych oraz analiza rezonansowego charakteru odpowiedzi układu pomiarowego. Efekt fotoakustyczny obserwowano jako sygnał akustyczny powstający wskutek periodycznego ogrzewania ośrodka przez modulowaną wiązkę lasera. Wykonane pomiary pozwoliły zbadać zależność amplitudy tego sygnału od częstotliwości modulacji oraz od rodzaju badanego ośrodka.

W części dotyczącej gazów zaobserwowano wyraźne maksima amplitudy sygnału w funkcji częstotliwości modulacji. Maksima te interpretowano jako rezonanse rzeczywistego układu akustycznego z komorą Helmholtza. Dopasowanie krzywych rezonansowych umożliwiło dokładniejsze wyznaczenie częstotliwości rezonansowych niż proste odczytanie największych punktów pomiarowych. Otrzymane częstotliwości nie tworzyły idealnego szeregu harmonicznego, co wskazuje, że rzeczywisty układ pomiarowy nie może być opisany wyłącznie przez prosty model idealnego rezonatora. Na położenie maksimów mogły wpływać geometria komory, warunki brzegowe, tłumienie akustyczne oraz sprzężenie z mikrofonem.

Porównanie sygnału dla powietrza oraz mieszaniny zawierającej tlenki azotu pokazało, że amplituda sygnału fotoakustycznego zależy od absorpcji promieniowania przez badany ośrodek. Większa absorpcja prowadzi do silniejszego okresowego ogrzewania gazu, a więc do większej amplitudy fali akustycznej. Wniosek ten jest zgodny z podstawowym mechanizmem efektu fotoakustycznego. Jednocześnie porównanie amplitud należy traktować jakościowo, ponieważ na ich wartości wpływały również moc lasera, ustawienie wiązki, sprzężenie mikrofonu z komorą oraz zakłócenia akustyczne.

W części dotyczącej cieczy badano roztwór rodaminy w metanolu. Zaobserwowano rezonansowy charakter odpowiedzi układu ciecz–rurka: dla wybranych częstotliwości modulacji amplituda sygnału wyraźnie wzrastała. Wyniki te można interpretować jako skutek wzbudzania fal akustycznych w cieczy oraz ich wzmacniania w pobliżu częstości własnych układu. Różnice amplitud pomiędzy poszczególnymi maksimami pokazują, że skuteczność wzbudzania rezonansów zależała nie tylko od częstotliwości modulacji, ale także od geometrii wprowadzania wiązki i położenia obszaru absorpcji względem modów akustycznych.

Pomiary wykonane dla kolejnych rozcieńczeń roztworu rodaminy stanowiły jakościowe potwierdzenie związku między absorpcją promieniowania a amplitudą sygnału fotoakustycznego. Zmniejszenie stężenia barwnika powodowało zmniejszenie ilości energii pochłanianej przez próbkę, co powinno prowadzić do spadku amplitudy sygnału. Ewentualne odstępstwa od prostej zależności liniowej można wiązać z niejednorodnym rozkładem ogrzewania próbki, zmianami geometrii wiązki oraz ograniczeniami prawa Lamberta-Beera przy większych absorbancjach.

Najbardziej wiarygodnymi wielkościami wyznaczonymi w doświadczeniu były częstotliwości rezonansowe, ponieważ wynikały one z położenia maksimów i mogły być określone przez dopasowanie całej krzywej rezonansowej. Amplitudy sygnału niosły ważną informację jakościową o absorpcji i efektywności wzbudzania fali akustycznej, ale były bardziej wrażliwe na warunki eksperymentalne. Dlatego ich interpretacja ilościowa wymagałaby dokładniejszej kontroli mocy lasera, geometrii układu i charakterystyki toru detekcji.

Głównymi źródłami niepewności były zakłócenia akustyczne z otoczenia, szумы elektryczne, niestabilność mocy lasera, niedokładność ustawienia wiązki oraz uproszczenia zastosowanego modelu rezonansowego. Mimo tych ograniczeń wyniki doświadczenia są jakościowo zgodne z teorią efektu fotoakustycznego: absorpcja modulowanego promieniowania prowadziła do powstania fali akustycznej, a odpowiedź układu była wzmacniana w pobliżu częstości rezonansowych.

Bibliografia

- [1] T. Stacewicz, *Instrukcja do ćwiczenia L10: Efekt fotoakustyczny w gazach, cieczach i ciałach stałych*, Pracownia Fizyczna.
- [2] T. Starecki, *Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych*, Helion.
- [3] W. Demtröder, *Spektroskopia laserowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- [4] Z. Kęcki, *Podstawy spektroskopii molekularnej*, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- [5] P. Kowalczyk, *Fizyka cząsteczek*, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- [6] T. Stacewicz, A. Witowski, J. Ginter, *Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego*, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- [7] F. C. Crawford, *Fale*, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- [8] M. Nowakowski, M. Gutowska, *Analiza doboru długości fali promieniowania laserowego do przekroju czynnego na absorpcję ditlenku azotu*.
- [9] Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, *Bieżące dane pomiarowe jakości powietrza*, <https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current>.
- [10] W. M. Haynes, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, 95th Edition, CRC Press, 2014.